



برگه طلایی ۵ • اکسیدها، باران اسیدی و ضداسیدهای معده

الهه محمد دوست

دانشجوی پزشکی مشهد • رتبه ۷۸۸

شیمی ۱۲ – اکسیدهای فلزی و نافلزی، فرآیندهای جوی باران اسیدی، داروهای آنتی اسید و استوکیومتری خنثی سازی

بخش ۱ • اکسیدهای فلزی (بازی) و نافلزی (اسیدی)

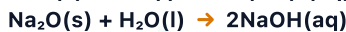
پیوندها، واکنش با آب و تولید اسید یا باز آرنیوس

@shimi_mohamaddost

اکسید بازی • اکسید فلزات

تولید باز و $pH > 7$

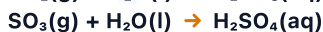
ترکیبهای یونی فلز با اکسیژن مانند CaO , Na_2O , MgO ؛ با آب باز و یون OH^- می دهند و با اسید، نمک و آب.



اکسید اسیدی • اکسید نافلزات

تولید اسید و $pH < 7$

ترکیبهای کووالانسی نافلز با اکسیژن مانند CO_2 , SO_2 , SO_3 , NO_2 ؛ در آب حل شده و اکسواسید می سازند.



اکسیدهای خنثی

نه اسیدی، نه بازی

موادی مانند CO , NO , N_2O در آب نه واکنش اسیدی می دهند و نه واکنش بازی.

اکسیدهای آمفوتر

ZnO و Al_2O_3

هم با اسیدها و هم با بازهای قوی واکنش می دهند؛ آمفوتر یعنی دوخصلتی.

بخش ۲ • باران اسیدی: منابع، واکنشهای جوی و تخریب

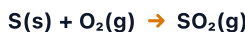
گازهای SO_x و NO_x ، اکسایش اتمسفری و تخریب سنگهای آهکی

@shimi_mohamaddost

منابع گازهای SO_x

سوخت فسیلی گوگرددار

سوختن مازوت و زغال سنگ گوگرددار در نیروگاه و صنعت.



منابع گازهای NO_x

دمای بالای موتور خودرو

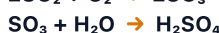
واکنش مستقیم N_2 و O_2 در دمای بالای موتور خودروها.



تشکیل اسیدهای باران اسیدی

اکسایش جوی با نور و اکسیژن

باران تمیز و طبیعی $pH \approx 5.6$ دارد؛ فقط کمتر از 5.6 باران اسیدی است.



تخریب سنگهای آهکی بناها

سنگ مرمر و آهک $CaCO_3$

ورود فلزات سمی سنگین مانند Al^{3+} به خاک و آب و آسیب به ریشه درختان.



بخش ۳ • ضداسیدهای معده و استوکیومتری خنثی سازی

اسید معده HCl با pH بین 1.5 تا 2 و مکانیسم عملکرد داروها

@shimi_mohamaddost

شیر منیزی $Mg(OH)_2$

$M = 58.3 \text{ g/mol}$

سوسپانسیون سفید منیزیم هیدروکسید در آب؛ فاقد تولید گاز CO_2 ، ایمن و با خاصیت ملین ملایم.



آلومینیوم هیدروکسید $Al(OH)_3$

$M = 78 \text{ g/mol}$

باز ۳ ظرفیتی با بیشترین ظرفیت خنثی سازی مولی؛ هر ۱ مول آن ۳ مول اسید معده را خنثی می کند.



جوش شیرین $NaHCO_3$

$M = 84 \text{ g/mol}$

سدیم هیدروژن کربنات، نمک بازی محلول با اثر بسیار سریع؛ گاز CO_2 آروغ ایجاد می کند.



کلسیم کربنات $CaCO_3$

$M = 100 \text{ g/mol}$

نمک کربنات نامحلول با اثر ماندگار؛ هر ۱ مول آن ۲ مول اسید معده را خنثی می کند.



بخش ۴ • نکات طلایی، استوکیومتری و تله های کنکور

ظرفیت خنثی سازی گرمی، مقایسه تولید گاز و کاغذ pH

@shimi_mohamaddost

بیشترین ظرفیت خنثی سازی در ۱ گرم

سوال پرتکرار کنکور

$Al(OH)_3$ با ۳ تقسیم بر ۷۸، نزدیک به 0.038 مول اسید در هر گرم، بیشترین ظرفیت خنثی سازی را دارد.

ضداسیدهای کربناتی ($CaCO_3$ و $NaHCO_3$) گاز CO_2 می دهند و فشار درون معده را بالا می برند؛ هیدروکسیدها ($Al(OH)_3$ و $Mg(OH)_2$) هیچ گازی تولید نمی کنند.

مصرف مداوم جوش شیرین به دلیل کاتیون Na^+ برای افراد مبتلا به فشار خون بالا خطرناک است.

کاغذ pH و رسوب دهی باران اسیدی

مقایسه سریع در آزمون

محلول اکسید فلزی مانند CaO کاغذ pH را آبی و محلول اکسید نافلزی مانند SO_2 آن را قرمز می کند.

واکنش H_2SO_4 با سنگ آهک، رسوب سولفات کلسیم ($CaSO_4$) و گاز CO_2 تولید می کند.

نسبت مولی خنثی سازی اسید معده: $Al(OH)_3$ به ۳ مول اسید، $Mg(OH)_2$ به ۲ مول و $NaHCO_3$ به ۱ مول اسید نیاز دارد.